第11组产业智能报告生成系统项目计划书

版本：v0.8 日期：2026-10-23 开题展示：2026-10-26

组别：第11组 统筹与编制：程文博 材料审校：崔大元

1 项目目标与范围

1.1 用户、场景与问题依据

项目面向需要整理公开资料、撰写产业研究简报的学生和研究助理。用户将多份资料录入系统，选择本次写作使用的来源，系统据此生成带来源标记的草稿；用户核对原文、修改内容后导出报告。

写作过程中，资料需要统一整理，章节中的数字和观点需要回到原文核对。生成任务中断后从头执行还会造成重复工作。系统保存输入版本、来源快照和生成步骤，让使用者能够定位依据，并从已有结果继续处理。

1.2 范围与交付策略

层级	内容	验收边界
学期核心	使用一组公开产业资料生成一种主报告；支持资料管理、分步生成、来源定位、人工审阅、版本和正式导出	用同一组合法公开资料完成“录入—生成—核对—修订—导出”，产物与来源快照可追踪
当前基线	文本资料录入、SQLite保存、确定性摘录、可配置模型适配、历史、来源快照和Markdown下载	Python 3.10以上本地启动；模型未配置或调用失败时明确报错
条件扩展	多模板、章节局部修订、自动检索和更多图表	核心验收完成后，根据数据许可、时间和费用决定是否开发
暂不开展	全产业覆盖、底层模型训练、无人审核发布、复杂多Agent调度	不纳入本学期范围；未经核对的预测不作为报告结论

项目先完成一条可核对的完整流程。通用聊天工具通常只返回一次性文本，本系统还会保存输入版本和来源快照，记录生成步骤及失败状态，并保留人工修订版本。模型输出经过来源核对后才能发布。

2 交付物、需求与验收条件

编号与交付物	当前状态与学期目标	验收方法
D1 资料管理	已有文本录入；增加代表性资料的元数据、许可说明和版本	保存标题、机构、日期、链接与正文；重启后可读取；非法输入不产生脏数据
D2 报告生成	已有摘录和单次模型适配；增加提纲、章节、检查点及调用上限	固定输入和版本执行完整流程；每步状态、产物、失败与重试可定位
D3 来源核对	已有[S1]标记和原文快照；增加引用门禁	标记与选中资料一一对应；抽查代表观点可定位原文；越界引用进入警示或阻断
D4 人工审阅	当前未实现；增加修订版本和确认状态	原稿与修订稿均可读取，记录修改人、时间、原因和发布状态
D5 图表与导出	当前仅Markdown；增加至少一种数据图表及PDF或DOCX正式导出	图表数据有来源和单位；导出文件中文、分页、表格和引用清晰可读
D6 运行与证据	已有README和测试；补充代表性样例、测试记录、演示与证据索引	新环境按说明启动；核心需求对应测试；报告、PPT、代码和演示版本一致

2.1 非功能目标

来源标签用于定位原文，观点、数字和单位仍由成员核对。外部调用设置超时、有限重试和费用上限，状态不明时不重复发起付费请求。本地服务默认绑定127.0.0.1，密钥、个人信息和受限资料不进入仓库；资料发送到模型服务前检查使用权限。需求、设计、实现和测试使用统一编号。性能按代表性资料的规模和实际运行环境测量，不预设没有测试依据的速度或准确率。

2.2 需求确认与变更

程文博组织团队确定演示使用的公开资料、目标简报和非功能指标。具体产业随资料确定，用于验证流程，不限制系统只能服务该产业。范围变化记录原因、影响、处理决定、负责人和版本；交付范围、费用或里程碑发生变化时同步调整计划。

3 技术方案与可行性验证

3.1 架构与数据流

浏览器向本地HTTP接口提交资料，Server限制路由和请求边界，Service校验主题、模式与资料ID，Store使用SQLite保存资料和报告。生成时读取所选原文，Generator执行确定性摘录或一次兼容Chat Completions的模型调用，成功后保存Markdown、警示和来源快照，前端展示历史、原文并提供下载。

层次	当前实现	学期实施重点
资料层	文本、来源元数据、SQLite持久化	合法公开样例、文件解析、资料版本与质量检查
生成层	确定性摘录、单次模型适配	提纲与章节任务、上下文预算、引用检查和幻觉抑制
业务层	报告历史、快照、Markdown下载	人工审阅、版本、图表及PDF或DOCX导出
执行层	同步请求，错误显式返回	Harness步骤状态、检查点、恢复、有限重试和调用上限

3.2 技术选择与依赖

基线采用Python标准库、SQLite和原生HTML/CSS/JavaScript，减少新环境的启动成本；材料构建使用ReportLab、Pillow和pypdf，与业务运行依赖分开。模型通过Chat Completions兼容接口接入，服务商按数据使用条件、价格、超时和输出格式选择。PDF解析、图表和正式导出先用小样例检查中文、表格和分页，再选择实现库。

3.3 已有验证与后续验证

2026-10-22在Python 3.13.5环境复核基线测试，12项通过、0失败、0错误，覆盖SQLite重开、输入校验、来源顺序、模型未配置、供应商错误脱敏、截断输出、本地HTTP生成下载和静态路径边界。该结果证明当前基线代码在本环境通过既有测试，不证明真实模型质量、产业结论正确或完整Harness可用。

后续按“模块测试—接口联调—真实任务流程—故障恢复—业务抽查”推进。每次测试记录软件版本、环境、输入来源、步骤、预期、实际结果和证据位置；失败和遗留问题如实保留。

4 工作分解与人员安排

任务及负责人	产出与完成标准	前置、计划人时与交接
W0 统筹与配置；程文博	分工、计划、变更、评审、版本冻结和提交回执	全程；16人时；向各负责人提供版本和截止状态
W1 用户与资料；程文博牵头	目标用户、简报任务、资料清单和课程映射；依据可核对	W0；初估28人时；向需求、生成和报告交付依据
W2 需求与方案；程文博牵头，许子萌协作代码边界	编号需求、验收条件、架构、接口和数据规则；评审通过	W1；初估32人时；向开发与测试交付版本化基线
W3 资料处理；资料模块负责人	资料导入、元数据、解析和版本；合法样例可重复处理	W1/W2；40人时；交接口、异常和测试数据
W4 Harness生成；生成流程负责人	分步任务、状态、预算、引用检查、恢复与有限重试	W2/W3；56人时；交运行记录与失败边界
W5 审阅导出与前端；前端负责人	修订版本、图表、正式导出和可演示完整流程	W2/W4；44人时；交用户流程和构建说明
W6 测试部署与材料；测试负责人，李佳雨、郭润航参与	需求对应测试、复测、运行说明、PPT、视频和证据索引	W2—W5；52人时；交可复核结果与限制

W0—W6初步估算共268人时。团队根据成员可用时间调整任务，按周记录计划与实际投入。每名成员牵头一项主要任务，并参与接口联调、评审或测试。交接内容包括产出要点、依据位置、版本、未完成项和可能提问。

4.1 本次开题角色

程文博负责统筹和项目计划书，田亦洁负责报告撰写，李佳雨负责PPT，郭润航负责演讲稿和现场汇报，崔大元结合老师PPT修改报告和PPT，许子萌完善并优化代码初稿。报告和PPT在10月23日24:00前形成初稿；代码、材料修订和演讲内容在10月24日完成。本次分工服务于开题阶段，中期、终期和长期开发按照实际任务重新安排。

5 进度、里程碑与管理方式

时间	任务与前置关系	里程碑、检查与证据
10月23日24:00前	程文博完成项目计划书，田亦洁完成报告文字，李佳雨完成PPT	材料可审阅；交付范围、计划和代码边界一致
10月24日前	郭润航通读材料并准备演讲稿和问答	逐页讲述提纲、疑问清单和问答记录
10月24日24:00前	崔大元结合老师PPT完善报告和PPT；许子萌完善代码初稿	修改记录、课程来源、运行说明、检查记录和功能边界可核对
10月24日材料汇齐后	作者互审，郭润航参加计时彩排	问题清单、修改记录、彩排时长及问答记录
10月25日	W0组织版本冻结和提交检查	核对源文件、PDF、证据链接、文件名、提交入口和截止时间
10月26日	7分钟展示、3分钟问答	郭润航主讲；程文博安排评分、操作和计时
开题后第1—2周	W1/W2冻结首批用户场景和需求，W3跑通真实资料	M1：真实输入可重复导入，需求与验收编号完成
中期前	W3/W4/W5完成核心接口和可演示流程，W6预留联调修复	M2：设计、实现和测试对应；中期版本及变更记录冻结
中期后至终期前3周	完成Harness、审阅、图表与正式导出	M3：完整流程、失败恢复和调用预算有实际测试证据
终期前3周至提交	W6集中系统测试、复测、文档和演示准备	M4：可运行版本、四份文档、视频和证据索引一致

正式中期和终期日期发布后，T0在两个工作日内将相对时间换成日历日期。每周按任务编号更新“待办、进行、阻塞、完成”，完成项附文件或测试证据。需求、费用或里程碑变化先记录原因和影响，再由对应负责人及T0确认；代码使用独立分支和审阅合并，材料冻结后只接受有记录的修订。

质量检查采用需求—设计—实现—测试对应表。开发阶段先做模块检查，核心接口完成后安排联调，终期前预留三周用于系统测试、缺陷复测、文档同步和演示故障预案。

6 成本、资源与风险

6.1 成本估计表

项目	估计值	估算依据与控制方式
人员投入	初估268人时	按W0—W6自下而上估算；根据成员可用时间调整，记录实际人时和偏差
模型接口	按实际用量计算	选定服务后按官方单价、输入输出量和试验次数核算，设置调用上限
部署与备用	本地演示0元	如需外网演示，再根据部署时长和配置询价
开发与构建	新增现金支出0元	使用成员已有电脑和仓库现有开源依赖；遵守字体、资料和软件许可
总现金预算	模型试验费与部署费之和	按实际方案核算，保留账单或用量记录

6.2 风险表

风险与触发条件	影响	措施、责任角色与检查点
用户和问题描述过宽，无法形成稳定验收场景	范围漂移，验收标准不清	程文博组织选取代表性任务和公开资料，以一条完整流程检查范围
已分配任务逾期或交接延迟；截止时产物未齐	材料和开发阻塞	程文博当天跟进；无法覆盖时缩减扩展项并记录
资料许可或隐私不清；无法确认共享范围	无法使用或泄露风险	W1仅用允许资料，脱敏并记录许可；未经确认不发送外部模型
模型不可用、输出越界或费用异常	流程失败、内容失真或超预算	W4保留摘录模式，设置超时、有限重试、引用门禁和预算；人工审批发布
Harness、图表或导出延期；里程碑未通过	核心交付不完整	按D1—D6优先级实施，条件扩展后移；中期前预留联调，终期前三周集中复测
报告、PPT、代码版本不一致；承诺超出现状	答辩无法解释、证据失效	T0按版本和需求编号核对，冻结后同步修改并保留记录
汇报人不能解释架构或边界；彩排暴露理解缺口	展示和问答失分	郭润航向内容负责人回问并用自己的话复述，完整计时彩排后修订

7 质量、AI使用与提交依据

7.1 AI与人工工作安排

工作	AI或工具用途	人工责任与核验方法
报告、需求和方案	Codex辅助模板、结构检查、资料整理和备选方案比较	程文博核对原始来源、评分项、范围和数字；崔大元对照老师PPT审校并检查材料一致性
编码与测试	AI可生成样板、解析器和测试初稿	许子萌解释架构和失败模式，人工确认预期并实际运行
产业内容	模型可生成草稿和改写建议	内容作者和资料负责人核对来源、数字、单位和结论；未经审阅不得发布

AI工具不可用时由成员直接维护Markdown和可编辑PPT；系统生成保留确定性摘录模式，产物经人工核对后交付。

7.2 证据索引

编号	证据及版本	支持内容
E01	选题说明.docx课题2；课程报告与评分细则.md，2026年版	用户场景、课题方向、提交和评分要求
E02	README.md、docs/code-guide.md、code/tests/test_baseline.py，当前main分支	基线架构、边界及2026-10-22的12项测试结果
E03	team/claims.csv、team/本次任务与认领.md，2026-10-23更新	本次六项任务分工、内部截止和交接规则
E04	materials/课程内容映射.csv	崔大元依据课件整理课程概念及其在项目中的应用

材料冻结时统一核对演示任务、资料依据、课件文件及页码，报告、PPT、分工表和证据索引使用同一版本。

修订记录：v0.7（2026-10-23）统一用户场景并调整开题分工；v0.8（2026-10-23）明确系统流程、工作分解、成本口径和AI备用方案。

最终材料包括项目计划书Markdown与PDF、可编辑PPT和展示PDF。程文博组织核对作者、版本、字数、链接和页面效果。

源文件：Markdown；编辑工具：Codex；生成器可见非空白字符计数：5029。